

Minimização do *flowtime* total no sequenciamento de tarefas e trocas de ferramentas em máquinas paralelas não idênticas via *Parallel Tempering*

André Luís Barroso Almeida^{1 2}
Marco Antonio Moreira de Carvalho¹

Universidade Federal de Ouro Preto¹
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus Ouro Preto²

LVIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO)
Set 28-01, 2026



Universidade Federal



Campus
Ouro Preto



1 / 19

Introdução

Problema de sequenciamento de tarefas e troca de ferramentas (SSP)

O SSP é um problema de escalonamento de tarefas constituído de um conjunto de tarefas $J = \{1, 2, 3, \dots, n\}$, um conjunto de ferramentas $T = \{1, 2, 3, \dots, m\}$ e de uma máquina capaz de armazenar, no máximo, C ferramentas.

Problemas de sequenciamento de tarefas e trocas de ferramentas em máquinas paralelas não idênticas (NPM)

O NPM-TFT tem como objetivo minimizar o tempo total do fluxo de produção através de:

- 1 Distribuir as tarefas por máquina;
- 2 Determinar a sequência ótima de execução das tarefas (*job sequencing problem*);
- 3 Determinar o *plano de trocas de ferramentas*, i.e., determinar quais ferramentas devem ser trocadas antes de uma nova tarefa ser processada (*tooling problem*, TP).

Definição do problema

Problema de sequenciamento de tarefas e troca de ferramentas com máquinas paralelas não idênticas (SSP-NPM)

1. Dados da Instância

Tarefa (j)	Ferramentas (F_j)	Tempo Máq. 1 (p_{1j})	Tempo Máq. 2 (p_{2j})
1	{1, 2}	6	7
2	{2, 3}	4	5
3	{1, 3}	8	6
4	{1, 2, 4}	5	4

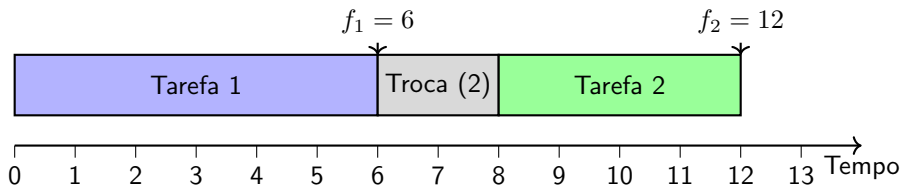
Capacidade dos Magazines: $C_1 = 2$, $C_2 = 3$

Tempos de Troca de Ferramenta: $\bar{p}_1 = 2$, $\bar{p}_2 = 3$

Definição do problema

Problema de sequenciamento de tarefas e troca de ferramentas com máquinas paralelas não idênticas (SSP-NPM)

Sequenciamento e TFT - Máquina 1



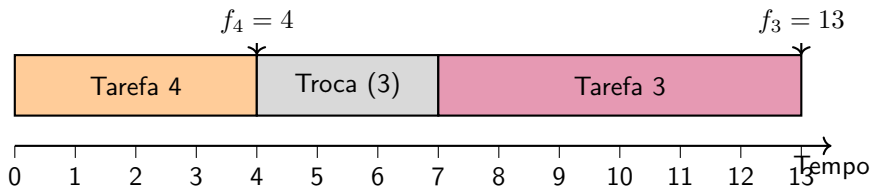
Cálculo Parcial (Máquina 1):

$$\begin{aligned}
 f_1 &= 6 \\
 f_2 &= 6 + 2 \text{ (troca)} + 4 \text{ (tarefa 2)} = 12 \\
 \text{TFT da Máquina 1} &= f_1 + f_2 = 6 + 12 = 18
 \end{aligned}$$

Definição do problema

Problema de sequenciamento de tarefas e troca de ferramentas com máquinas paralelas não idênticas (SSP-NPM)

Sequenciamento e TFT - Máquina 2 e Soma Total



Cálculo Parcial (Máquina 2):

$$f_4 = 4$$

$$f_3 = 4 + 3 \text{ (troca)} + 6 \text{ (tarefa 3)} = 13$$

$$\text{TFT da Máquina 2} = f_4 + f_3 = 4 + 13 = 17$$

$$\text{Total Flowtime (TFT): } \text{TFT} = \text{TFT}_{M1} + \text{TFT}_{M2} = 18 + 17 = 35$$

Revisão da literatura

- ① O SSP tem sido amplamente estudado desde sua formulação para ambientes com uma única máquina flexível [Tang e Denardo, 1988];
- ② A generalização do SSP para ambientes com máquinas paralelas surgiu inicialmente em contextos com máquinas idêntica [Khan et al. [(2000); Beezão et al.,(2017); Soares e Carvalho, (2020)];
- ③ Özpeynirci et al. [2016] e Gökgür et al. [2018] investigaram versões com tempos de processamento dependentes da máquina e número limitado de cópias de ferramentas;
- ④ Calmels [2022], que formalizou o SSP-NPM com diferentes funções objetivo e propôs uma formulação MILP, heurísticas construtivas e variantes de iterated local search (ILS);

Revisão da literatura

- ❶ Cura [2023] aprimorou o estado da arte com uma abordagem híbrida de algoritmo genético com busca local;
- ❷ Damasceno e Carvalho [2023] propuseram uma nova implementação de ILS, estabelecendo novas melhores soluções para parte do benchmark da literatura.
- ❸ Recentemente, Soares e Carvalho [2024] propuseram a aplicação do BRKGA-VND para solucionar o SSP-NPM. Este método foi capaz de atingir todas as soluções ótimas conhecidas e melhorar ou igualar todas as demais soluções anteriores.

Revenimento paralelo

Introdução

- 1 O PT, por definição, é um método baseado no Markov Chain Monte Carlo (MCMC);
- 2 O PT consiste na coordenação da constante T , conhecida como temperatura na distribuição de *Boltzmann*;
- 3 No algoritmo PT, réplicas ou cópias do sistema ($R = r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$) são simuladas em diferentes temperaturas, ou seja, diferentes valores de T ;
- 4 Cada réplica, a uma temperatura fixa, simula o sistema em uma quantidade predefinida de passos;
- 5 Após o processo anterior, uma troca de réplicas entre temperaturas adjacentes é proposta.

Revenimento paralelo

Princípio de funcionamento

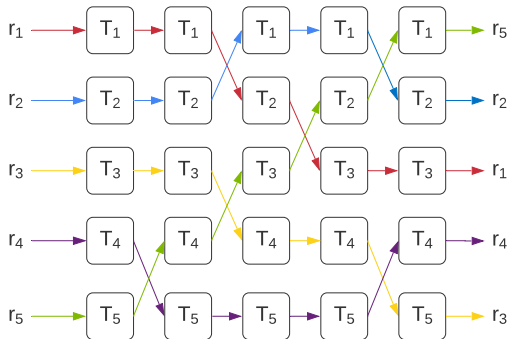


Figura: Exemplo de funcionamento do Revenimento paralelo.

API

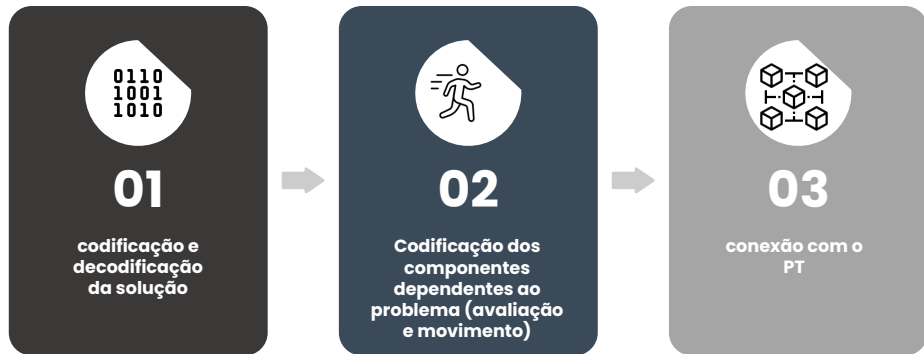


Figura: Passos para utilizar a API. Link: <https://github.com/ALBA-CODES/PTAPI/>

Codificação

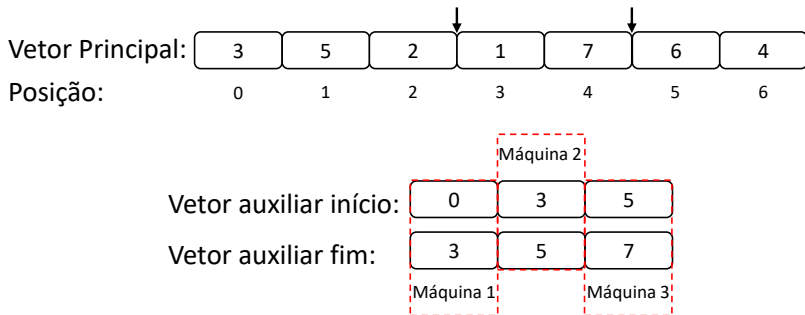


Figura: Codificação da solução.

Decodificação

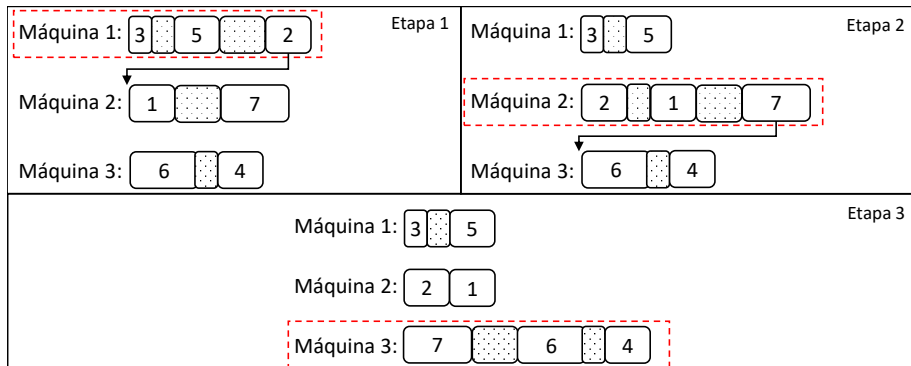


Figura: Exemplo do passo um da decodificação.

Decodificação

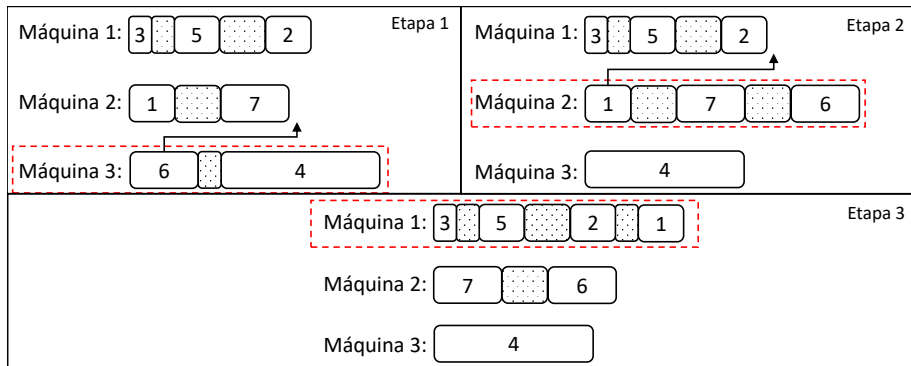


Figura: Exemplo do passo dois da decodificação.

Experimentos

Visão Geral

- 1 Foram utilizadas 640 instâncias separadas em dois conjuntos, SSP-NPM-I e SSP-NPM-II, contendo 160 e 480 instâncias desenvolvidas por Calmels [2020];
- 2 O PT foi comparado com o BRKGA-VND, o estado da arte para resolver o SSP-NPM proposto por Soares e Carvalho [2024].

Experimentos

Resultados

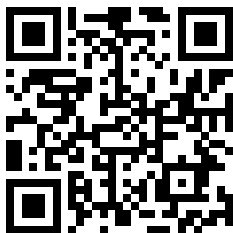
- 1 No conjunto SSP-NPM-I, o PT-NPM-TFT igualou ou melhorou ligeiramente os resultados médios do BRKGA+VND;
- 2 O PT-NPM-TFT apresentou desvio de 0,00% nos valores obtidos e convergiu, em média, após apenas 4 propostas de troca de temperaturas;
- 3 Nas instâncias SSP-NPM-II, o PT-NPM-TFT obteve melhorias percentuais de dois dígitos, com ganho máximo de 15,24% e reduções de tempo de até 90,81%;
- 4 Nas instâncias SSP-NPM-II, o PT-NPM-TFT produziu novos melhores valores em 435 instâncias (90,62% do conjunto);

Conclusão

- 1 Este estudo apresentou uma nova abordagem para o problema de sequenciamento de tarefas e trocas de ferramentas em máquinas paralelas não idênticas (SSP-NPM-TFT);
- 2 Os resultados computacionais mostraram que o PT-NPM-TFT é competitivo em instâncias pequenas e particularmente eficaz em instâncias maiores;
- 3 O PT-NPM-TFT produziu novos melhores valores em 435 instâncias (90,62% do conjunto), apresentou apenas 32 resultados piores (6,66%) e 13 empates (2,71%) para o SSP-NPM-II;
- 4 Os experimentos e a análise estatística indicam que a abordagem proposta constitui uma alternativa robusta e eficiente para a minimização do TFT no SSP-NPM.

Obrigado!

E-mail: andlui.eng@gmail.com



API



PT-NPM-TFT

- Beezão, A. C., Cordeau, J.-F., Laporte, G., e Yanasse, H. H. (2017). Scheduling identical parallel machines with tooling constraints. *European journal of operational research*, 257(3):834–844.
- Cura, T. (2023). Hybridizing local searching with genetic algorithms for the job sequencing and tool switching problem with non-identical parallel machines. *Expert Systems with Applications*, 223: 119908.
- Calmels, D. (2022). An iterated local search procedure for the job sequencing and tool switching problem with non-identical parallel machines. *European Journal of Operational Research*, 297 (1):66–85.
- Damasceno, P. L. e Carvalho, M. (2023). Busca local iterada aplicada ao sequenciamento de tarefas em máquinas flexíveis paralelas não idênticas. In *LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional*, São José dos Campos, BR. SOBRAPO.
- Gökgür, B., Hnich, B., e Özpeynirci, S. (2018). Parallel machine scheduling with tool loading: a constraint programming approach. *International Journal of Production Research*, p. 1–17.

- Khan, B. K., Gupta, B., Gupta, D. S., e Kumar, K. (2000). A generalized procedure for minimizing tool changeovers of two parallel and identical cnc machining centres. *Production Planning & Control*, 11(1):62–72.
- Özpeynirci, S., Gökgür, B., e Hnich, B. (2016). Parallel machine scheduling with tool loading, *Applied Mathematical Modelling*, 40(9-10):5660–5671.
- Soares, L. C. R. e Carvalho, M. A. M. (2020). Biased random-key genetic algorithm for scheduling identical parallel machines with tooling constraints. *European Journal of Operational Research*, 285(3):955–964.
- Soares, L. C. e Carvalho, M. A. (2024). Biased random-key genetic algorithm for the job sequencing and tool switching problem with non-identical parallel machines. *Computers & Operations Research*, 163:106509.
- Tang, C. S. e Denardo, E. V. (1988). Models arising from a flexible manufacturing machine, part i: minimization of the number of tool switches. *Operations research*, 36(5):767–777.